அல்லது எதிரெதிர் திசைகளிலோ, படத்தில் கண்டுள்ளவாறு அமையலாம். இந்த இரண்டு விதமான ஹைட்ரஜன் மூலக்கூறுகள் முறையே ஆர்த்தோ மற்றும் பாரா ஹைட்ரஜன்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன.



ஆர்த்தோ – ஹைட்ரஜன் பாரா ஹைட்ரஜன்

அறை வெப்பநிலையில், சாதாரண ஹைட்ரஜனில் 75% ஆர்த்தோ, 25% பாரா வகையும் உள்ளன. ஆர்த்தோ வகையானது, பாரா வகையைவிட அதிக நிலைப்புத் தன்மையுடையது.ஒருவகைஹைட்ரஜனானது மற்றொரு வகை ஹைட்ரஜனாக மாறும் செயல்முறை மிகவும் மெதுவானதாகும். எனினும் குறைவான வெப்பநிலையில் பாரா ஹைட்ரஜன் உருவாவதற்கு சமநிலை சாதகமாக உள்ளது. பிளாட்டினம், இரும்பு (அயர்ன்) போன்ற வினைவேக மாற்றிகளைச் சேர்ப்பதன் மூலம், பாரா ஹைட்ரஜனை, ஆர்த்தோ ஹைட்ரஜனாக மாற்றலாம். மின் பாய்ச்சல் மூலமாகவும் பாரா ஹைட்ரஜனை, ஆர்த்தோ ஹைட்ரஜனாக மாற்றலாம். 800°Cக்கும் அதிகமான வெப்பநிலைக்கு வெப்பப்படுத்துதல், O_2, NO, NO_2 போன்ற பாரா காந்தத் தன்மையுள்ள மூலக்கூறுகளைச் சேர்த்தல் அல்லது பிறவி நிலை/அணு நிலை ஹைட்ரஜனைச் சேர்த்தல் ஆகிய முறைகளிலும் பாரா ஹைட்ரஜனை ஆர்த்தோ ஹைட்ரஜனாக மாற்றலாம்.

ஆர்த்தோ மற்றும் பாரா ஹைட்ரஜன்கள், ஒரே விதமான வேதிப்பண்புகளையும் ஒரு சில மாறுபட்ட இயற்பண்புகளையும் பெற்றுள்ளன. எடுத்துக்காட்டாக பாரா ஹைட்ரஜனின் உருகுநிலை 13.83K ஆனால், ஆர்த்தோ ஹைட்ரஜனின் உருகுநிலை 13.95K ஆகும். பாரா ஹைட்ரஜனின் கொதிநிலை 20.26K, ஆனால் ஆர்த்தோ ஹைட்ரஜனின் கொதி நிலை 20.39K ஆகும். பாரா ஹைட்ரஜனில், அணுக்கருக்களின் சுழற்சி எதிரெதிர் திசையில் அமைவதால், அதன் காந்தத் திருப்புத் திறன் பூஜ்ஜியமாகும். ஆர்த்தோ ஹைட்ரஜனின் காந்தத் திருப்புத் திறன், ஒரு புரோட்டானின் காந்தத் திருப்புத் திறனைப் போல் இரண்டு மடங்கு ஆகும்.

4.2 ஹைட்ரஜன் தயாரித்தல்

மிகச் சிறிதளவு அமிலம் அல்லது காரம் கலந்த நீரினை மின்னாற் பகுத்தல் மூலம் மிகத் தூய்மையான (>99.9%) ஹைட்ரஜனைப் பெறலாம் அல்லது சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு, பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு போன்ற– வற்றின் நீர்க்கரைசலை மின்னாற் பகுத்தும் ஹைட்ரஜனைப் பெறலாம். இம்மின்னாற்பகுப்பில் நிக்கல் நேர்மின் வாயாகவும், இரும்பு (iron) எதிர் மின்வாயாகவும் செயல்படுகிறது. இருப்பினும் இம்முறை மூலம் அதிக அளவு ஹைட்ரஜனைத் தயாரித்தல் பொருளாதார ரீதியாக சிறந்த முறையன்று.

நேர்மின்வாய் : $2OH^- \rightarrow H_2O + \frac{1}{2}O_2 + 2e^-$

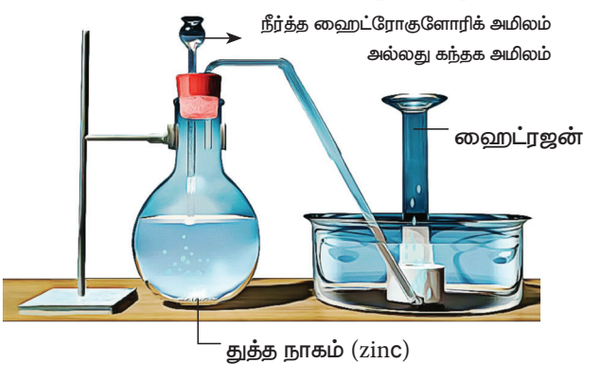
எதிர்மின்வாய் : $2\,H_2O + 2\,e^- \rightarrow 2OH^- + H_2$

ஒட்டு மொத்த வினை: $H_2O \rightarrow H_2 + \frac{1}{2}\,O_2$

4.2.1 ஆய்வகத் தயாரிப்பு

ஆய்வகத்தில் துத்தநாகம் (zinc), இரும்பு (iron) வெள்ளீயம் (tin) போன்ற உலோகங்களை, நீர்த்த அமிலங்களுடன் வினைபுரியச் செய்வதன் மூலம் ஹைட்ரஜனை எளிதில் தயாரிக்க இயலும்.

$$Zn + 2\,HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2\uparrow$$



படம் 4.2 ஆய்வகத்தில் ஹைட்ரஜன் தயாரித்தல்

11th Chemistry Chapter-4 Vol-1 TM.indd 113 12-01-2023 10:59:37